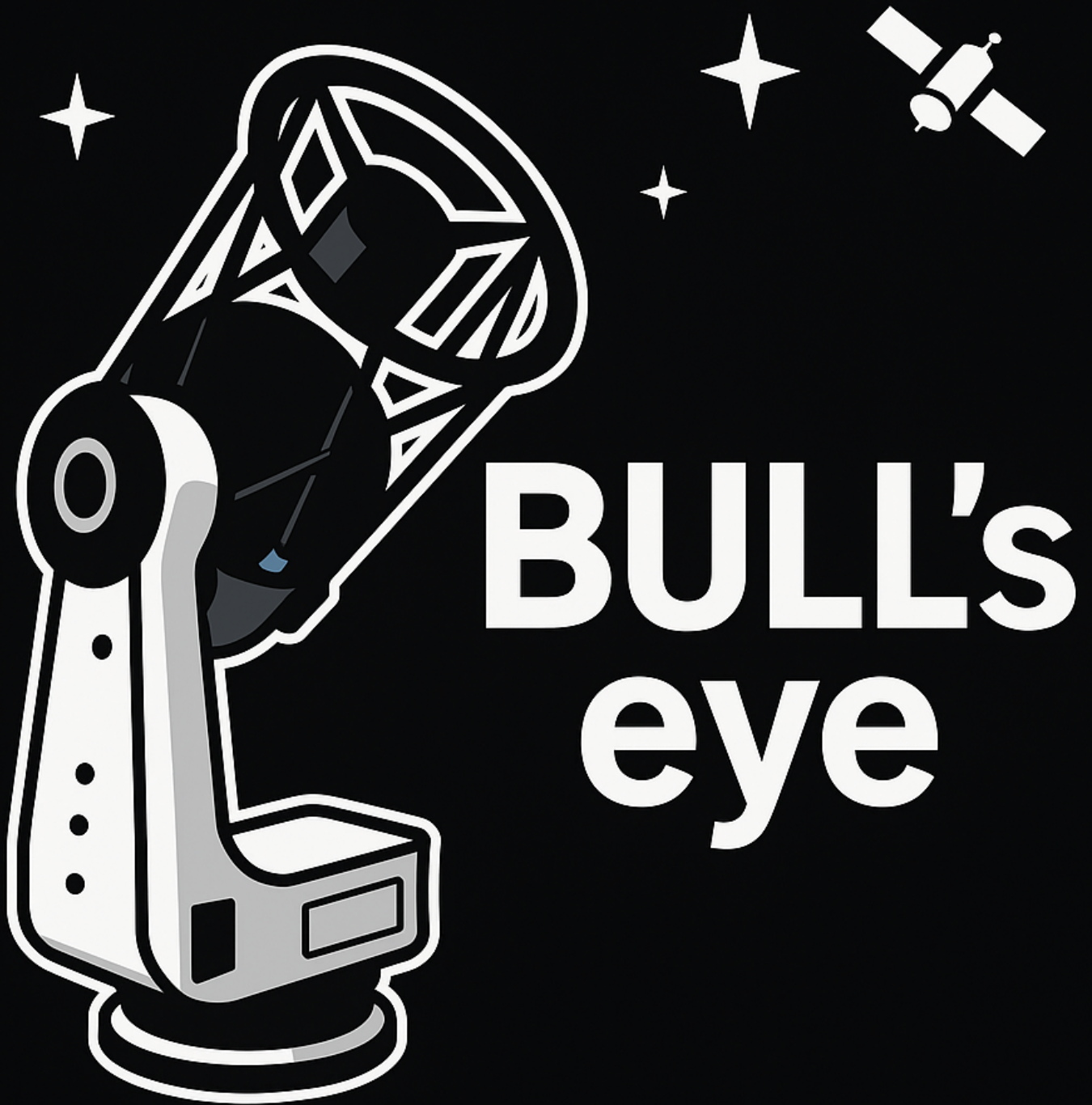




Sequencer Manual

Version 1.0.6 (Build 2026-04-07)

Published 2026-04-07

Developed & Written by Kiyooki Okudaira

Kyushu University Faculty of Engineering Department of Aeronautics and Astronautics
Hanada Lab (Space Systems Dynamics)

目次

§ 1. インストール	3
[1] インストール	3
[2] パッケージ内容	3
§ 2. シーケンスの実行	4
[1] シーケンスの実行	4
[2] コンソール	5
[3] シーケンスの強制終了	5
§ 3. 望遠鏡の起動・終了	6
[1] 望遠鏡の起動	6
[2] 望遠鏡の終了	7
§ 4. シーケンスファイルの作成	8
[1] シーケンスファイルの概要	8
[2] 記述方法	8
§ 5. シーケンス一覧	9
[1] セットアップ	9
[2] 待機	9
[3] 望遠鏡の導入	10
[4] 衛星追尾	11
[5] Advanced	12
§ 6. Advanced Tips	13
[1] Sharp Cap を利用した Plate Solve と同期	13
§ 7. シーケンス作成例	14
[1] 人工天体の待ち伏せ	14
[2] 人工天体の追尾	14
更新履歴	15
今後の予定	15
お問い合わせ	15

§ 1. インストール

[1] インストール

Step 1. BULLs EYE Sequencer ver105.zip をダウンロード

Step 2. BULLs EYE Sequencer ver105.zip をインストールしたい場所で解凍

[2] パッケージ内容

BULLs EYE Sequencer フォルダ内には、以下のファイル・フォルダが格納されています。

(1) BULLs EYE Sequencer.exe*

BULLs EYE Sequencer アプリケーション本体

(2) README.txt

バージョン情報等が記載されたテキストファイル

(3) example*

シーケンスファイルの作成例が格納されたフォルダ

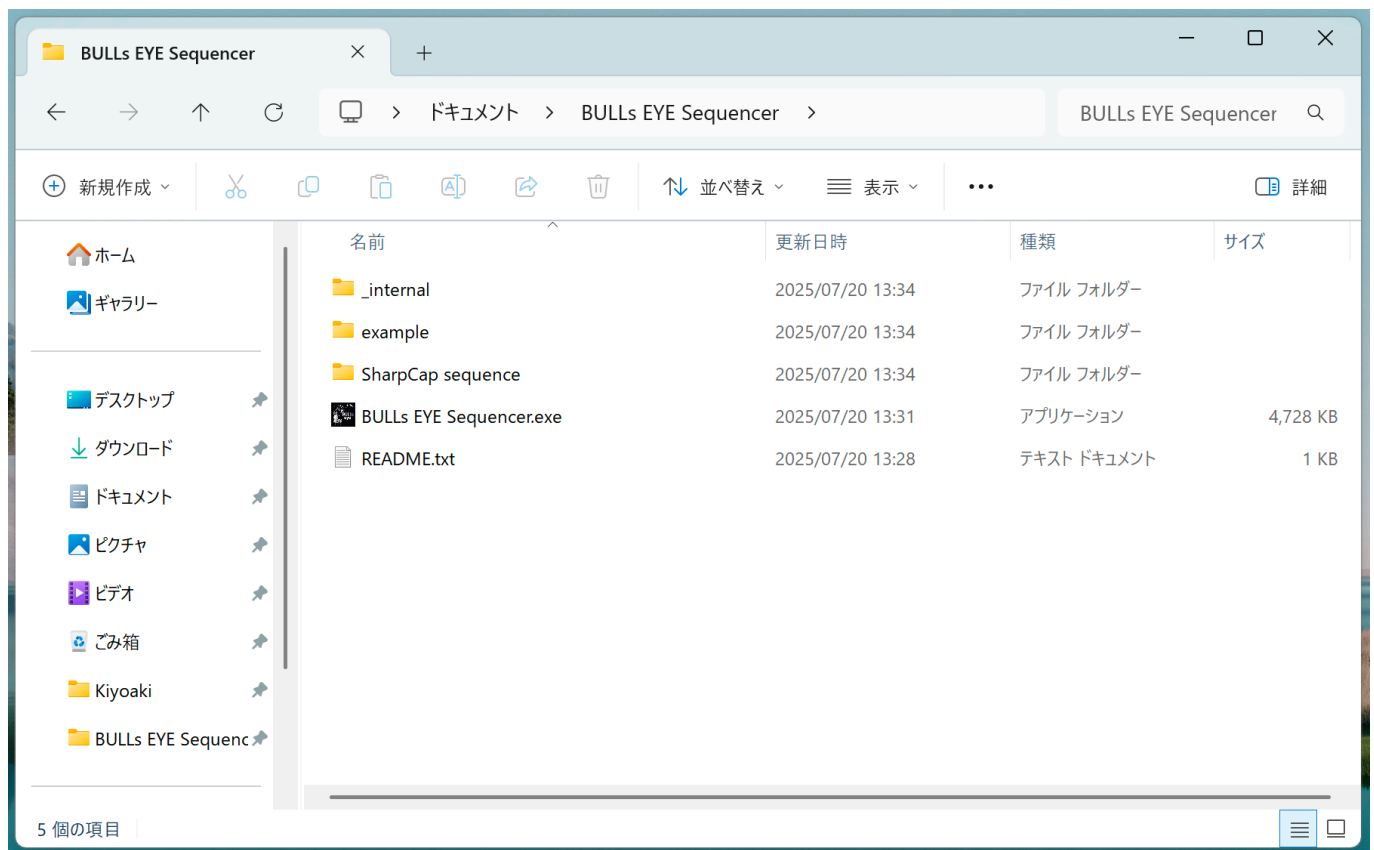
(4) SharpCap sequence*

SharpCapとの連携用のファイルが格納されたフォルダ

(5) _internal*

設定ファイル

⚠ * がついたファイル/フォルダは、シーケンスの動作に必要なため、削除しないこと！



§ 2. シーケンスの実行

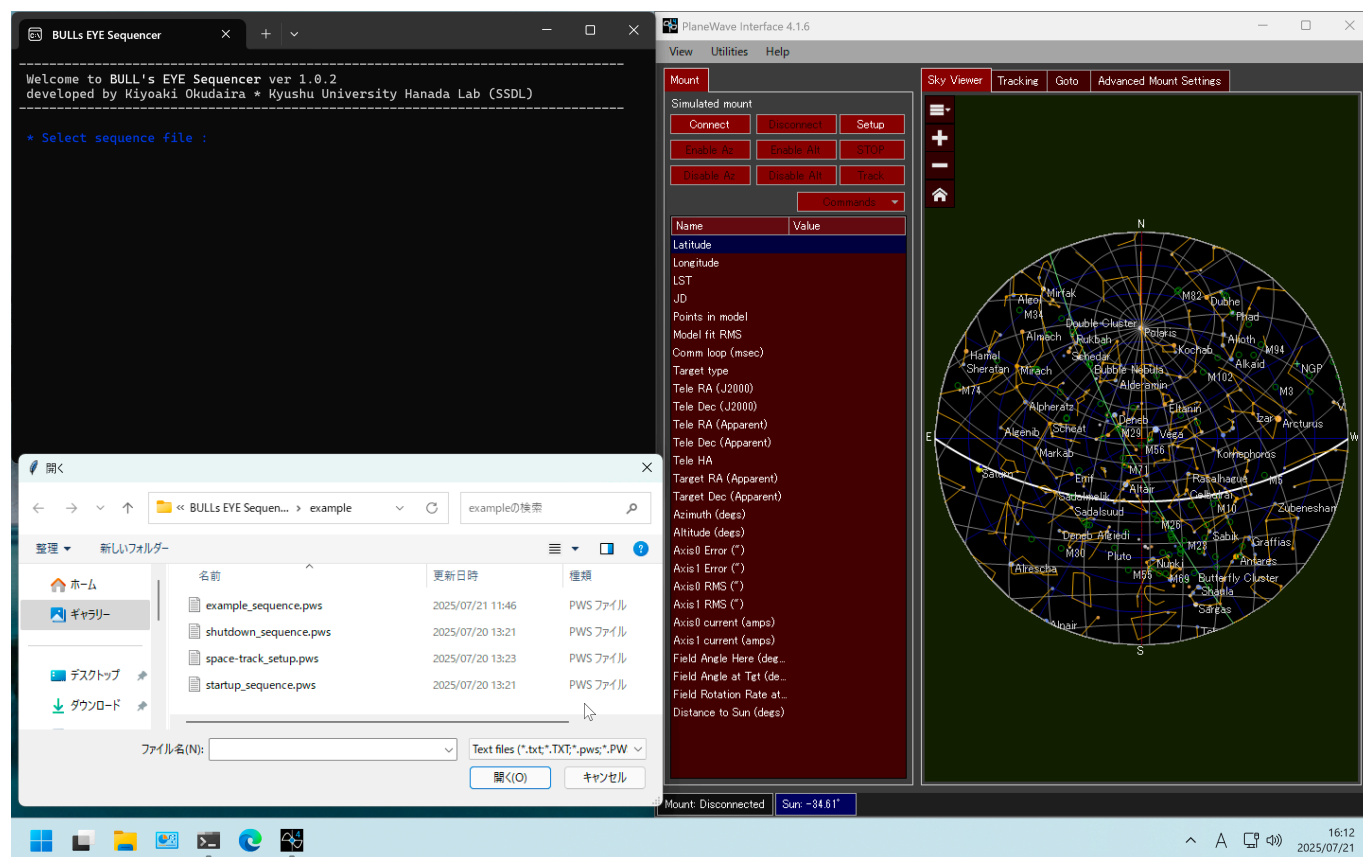
[1] シーケンスの実行

Step 1. Plane Wave Interface 4 (PWI 4) を起動

Step 2. BULLs EYE Sequencer.exe を実行

⚠ 初回起動時は Windows Defender によるセキュリティ警告が表示される場合があります。
起動できない場合は、管理者権限で実行してください。

Step 3. コンソール 及び ファイル選択ウィンドウが表示される



Step 4. シーケンスファイル (.pws, .PWS, .txt, .TXT) を選択し「開く」と実行
「キャンセル」をクリックすると、BULLs EYE Sequencer は終了する

⚠ シーケンスの実行中は、PWI4 及び 望遠鏡を確認し、危険な動作がないか常に注意すること。

[2] コンソール

コンソールには、シーケンスの実行状況が表示されます。コンソールの表示は、内容に応じて表示書式が異なります。

(1) 緑色：シーケンスの実行 または 終了

=> シーケンスファイルの実行開始

```
=> START RUNNING SEQUENCE FILE ./startup_sequence.pws
```

-> 各シーケンスの開始

```
-> RUNNING SEQUENCE CONNECTPW14
```

□ 各シーケンスの完了

```
□ DONE SEQUENCE CONNECTPW14
```

■ シーケンスファイルの実行完了

```
■ FINISHED ALL SEQUENCE ./startup_sequence.pws
```

(2) 青色：ファイルの選択 または キーボード入力の要求

* ウィンドウ上でのファイル選択の要求

```
* Select sequence file :
```

* コンソール上でのキーボード入力の要求

```
* Enter to start home mount :
```

(3) 黄色：警告表示

```
! WARNING : Remove telescope cover and Set a sensor with telescope
```

(4) 赤色：エラー または シーケンスの強制終了

X エラー

```
X ERROR : PWI4 Application is not opened
```

X シーケンスの強制終了

```
X Keyboard Interrupt : Sequence terminated
```

[3] シーケンスの強制終了

ctrl + c キーを入力すると、シーケンス実行中にシーケンスを強制終了します

! シーケンスの強制終了は、望遠鏡の非常停止と同義ではありません。シーケンスの強制終了時には、必ず望遠鏡の状態を目視 及び PWI4 上で確認してください。

§ 3. 望遠鏡の起動・終了

望遠鏡の起動・終了操作は、シーケンスを用いて自動で行うことができます。望遠鏡の起動・終了操作を行うシーケンスファイルは、./BULLs EYE Sequencer/example フォルダ内に格納されています。

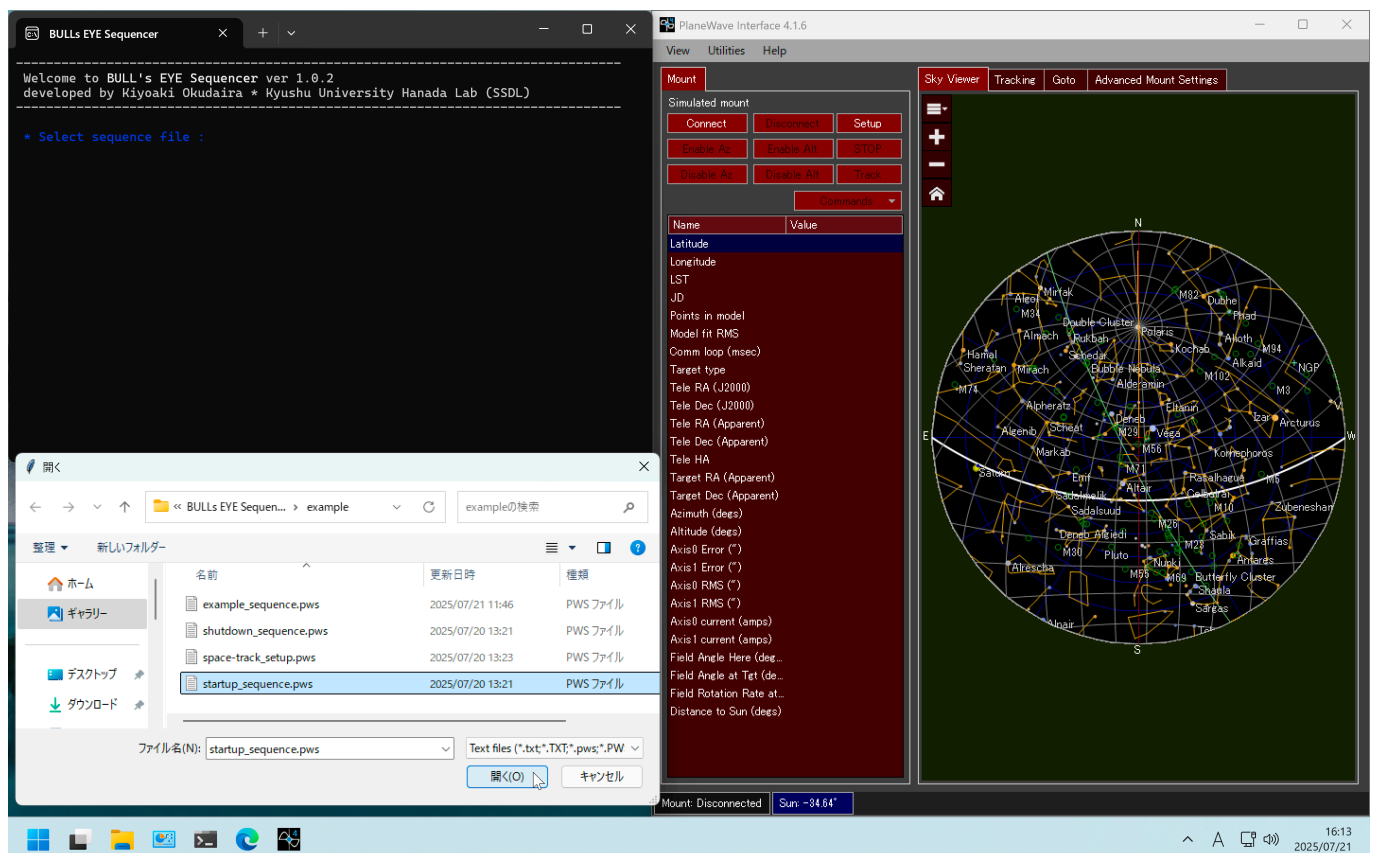
[1] 望遠鏡の起動

Step 1. 望遠鏡の主電源を入れる

Step 2. Plane Wave Interface 4 を起動

Step 3. BULLs EYE Sequencer を起動

Step 4. シーケンス ./BULLs EYE Sequencer/example/startup_sequence.pws を実行



Step 5. 自動で望遠鏡への接続・モーターの起動（極軸の固定）が行われる

Step 6. 下記がコンソールに表示されたら、指示に従って望遠鏡の蓋を取り外し、センサを取付する

! WARNING : Remove telescope cover and Set a sensor with telescope
*** Enter to start home mount :**

Step 7. 望遠鏡の蓋の取り外し・センサの取付が終わったら、Enter

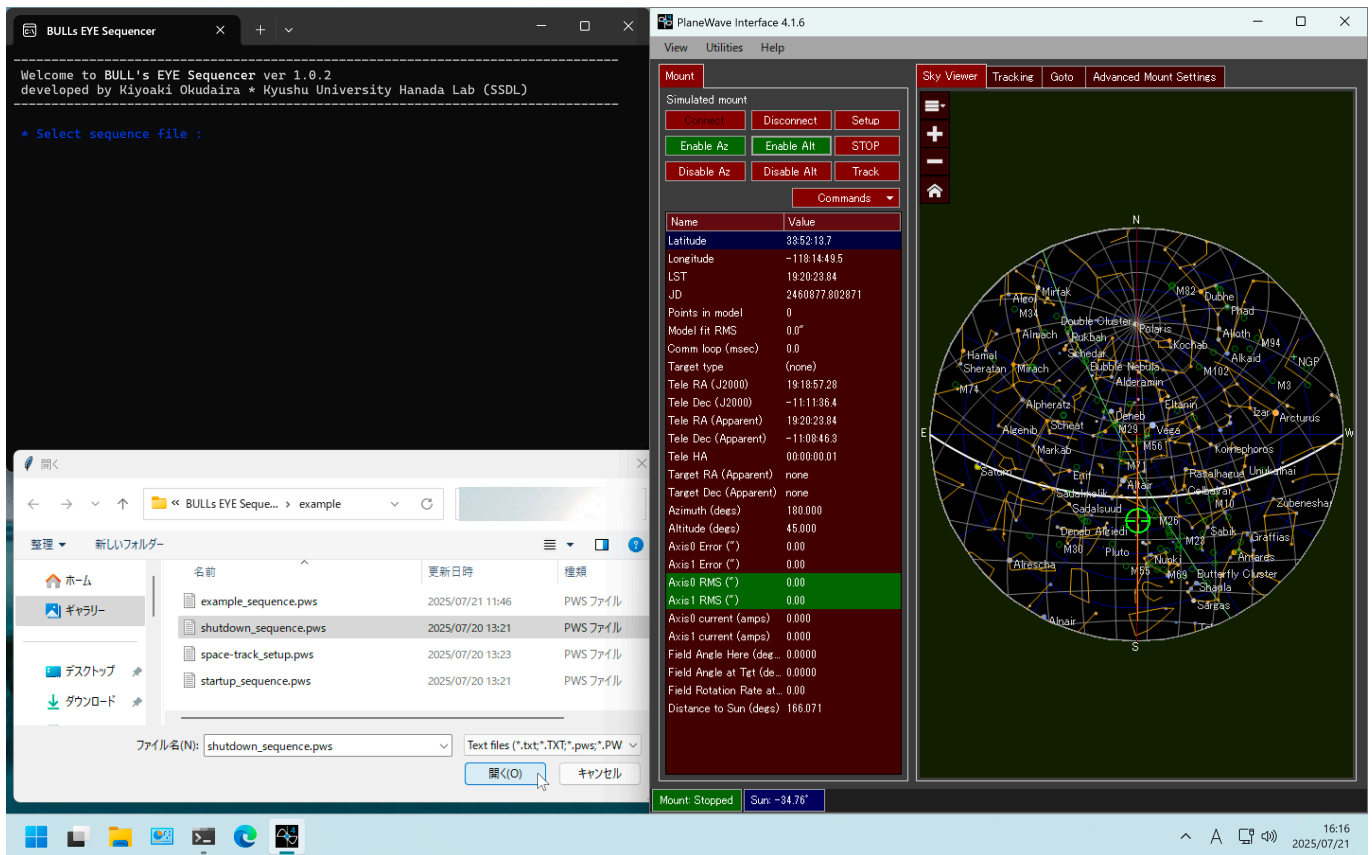
Step 8. 自動で望遠鏡がホームポジションに移動する

Step 9. 下記のシーケンスの完了メッセージが表示されたら、望遠鏡の起動操作完了

□ DONE SEQUENCE STARTPW14
 ■ FINISHED ALL SEQUENCE ./BULLs EYE Sequencer/example/startup_sequence.pws

[2] 望遠鏡の終了

Step 1. シーケンス ./BULLs EYE Sequencer/example/shutdown_sequence.pws を実行



Step 2. 自動で望遠鏡がホームポジションに移動する

Step 3. 下記がコンソールに表示されたら、指示に従って望遠鏡の蓋を取り付け、センサを外す

! WARNING : Remove telescope cover and Set a sensor with telescope
*** Enter to disable motors :**

Step 4. 望遠鏡の蓋の取付・センサの取り外しが終わったら、Enter

Step 5. 自動でモーターの無効化（極軸の固定解除）・望遠鏡の接続解除が行われる

Step 6. 下記のシーケンスの完了メッセージが表示されたら、望遠鏡の主電源を落とす

! WARNING : DO NOT FORGET SHUT DOWN MASTER POWER OF TELESCOPE!!!
□ DONE SEQUENCE QUITPW14
■ FINISHED ALL SEQUENCE ./BULLs EYE Sequencer/example/shutdown_sequence.pws

Step 7. 望遠鏡の終了操作完了

§4. シーケンスファイルの作成

[1] シーケンスファイルの概要

シーケンスファイルは、以下のように記述されたテキスト形式のファイルです。

```
#####
# EXAMPLE SEQUENCE FOR BULL'S EYE SEQUENCER                                #
# WRITTEN BY KIYOAKI OKUDAIRA AT 2025-07-20                                #
#####

CONNECTPWI4
GOTORADEC RA=20:47:55.0 DEC=+10:22:31.8 AT=ASAP
TRACKSAT 40267 FROM=2025-07-19T22:11:10 TO=ALT=15
```

シーケンスファイルの拡張子として、

- ・ “.pws” または “.PWS” (推奨)
- ・ “.txt” または “.TXT”

がサポートされています。

[2] 記述方法

シーケンスファイルには、実行するシーケンスを、実行順番に一行ずつ記述します。なお、空白行及びコメントアウト行（文頭に#を付ける）は無視されます。

上記のシーケンスファイルの例では、

```
1～4行目：コメントアウト行（実行されない）
5行目：空白行（実行されない）
6行目：PWI4 アプリケーションに接続
7行目：赤道座標 RA=20:47:55.0 DEC=+10:22:31.8 (J2000) に移動
8行目：2025年7月9日の22時11分10秒から人工天体（NORAD ID：40267）を追尾開始
        仰角が15度以下になったら追尾終了
```

というシーケンスが記述されており、上の行から順番に実行されます。

なお、文法エラーが含まれる行は、エラーメッセージとともに実行が無視され、次の行に移動します。

例えば、下記のシーケンスを実行します。

```
CONNECTPWI4
GORADEC RA=20:47:55.0 DEC=+10:22:31.8 AT=ASAP
TRACKSAT 40267 FROM=2025-07-19T22:11:10 TO=ALT=15
```

このシーケンスの場合、2行目は、存在しないコマンド（文法ミス）”GORADEC”が含まれているため、

```
X ERROR : Sequence "GORADEC RA=20:47:55.0 DEC=+10:22:31.8 AT=ASAP"
includes unsupported syntax or utility
```

とコンソールに表示され、2行目は無視されます。

§ 5. シーケンス一覧

[1] セットアップ

▶ CONNECTPWI4 : Plane Wave Interface 4 との接続

文法 : CONNECTPWI4

望遠鏡制御ソフトウェア Plane Wave Interface 4 (PWI 4) と接続します。

望遠鏡を制御するシーケンスでは、原則として最初にこのシーケンスの実行が必要です。

▶ CONNECTPWI4 : 望遠鏡の起動

文法 : STARTPWI4

望遠鏡の起動操作を行います。

望遠鏡への接続, モーターの起動 (極軸の固定), ホームポジションへの移動を行います。

▶ QUITPWI4 : 望遠鏡の終了

文法 : QUITPWI4

望遠鏡の終了操作を行います。

ホームポジションへの移動, モーターの無効化, 望遠鏡の切断を行います。

[2] 待機

▶ WAITUNTIL : 指定の時刻まで次のシーケンスの実行を待機

文法 : WAITUNTIL [*第1オプション 時刻|YYYY-MM-DDThh:mm:ss]

オプションに指定した時刻まで次のシーケンスの実行を待機します。

時刻は地方時 (コンピュータの設定時刻) を指定します。

例 : 2025年7月20日21時10分10秒 (地方時) まで待機

```
WAITUNTIL 2025-07-20T21:10:10
```

▶ WAITALTBELOW : 指定の時刻まで次のシーケンスの実行を待機

文法 : WAITALTBELOW [*第1オプション 仰角(deg)|dd.dddd]

望遠鏡がオプションに指定した仰角を下回る時まで次のシーケンスの実行を待機します。

仰角が減少時にのみ, 指定した仰角を下回った場合に次のシーケンスへ移ります。

例 : 望遠鏡の仰角が15.0度以下になるまで待機

```
WAITALTBELOW 15.0
```

▶ WAITENTER : Enter キー入力があるまで次のシーケンスの実行を待機

文法 : WAITENTER

コンソールに Enter キーの入力があるまで次のシーケンスの実行を待機します。

[3] 望遠鏡の導入

▶ GOTORADEC：指定の赤道座標（J2000）に望遠鏡を導入

文法：GOTORADEC [*第1オプション 赤経|RA=hh:mm:ss] [*第2オプション 赤緯|DEC=±dd:mm:ss]
[*第3オプション 時刻|AT=YYYY-MM-DDThh:mm:ss/AT=ASAP/AT=ENTER]

第3オプションで指定した時刻に、望遠鏡を第1・第2オプションに指定した赤道座標（J2000）に導入し、恒星追尾を行います。

第3オプションは、時刻を指定する代わりに、AT=ASAP と入力すると、時刻を待たずに実行します。また、AT=ENTER と入力すると、コンソールに Enter キーを入力した時に実行します。

例：2025年7月20日21時10分10秒（地方時）に赤道座標（J2000）(RA,Dec)=(20:47:55.0, +10:22:31.8) に導入

```
GOTORADEC RA=20:47:55.0 DEC=+10:22:31.8 AT=2025-07-20T21:10:10
```

例：すぐに赤道座標（J2000）(RA,Dec)=(11:37:11.2, -10:23:44.1) に導入

```
GOTORADEC RA=11:37:11.2 DEC=-10:23:44.1 AT=ASAP
```

▶ GOTOALTAZ：指定の仰角・方位角に望遠鏡を導入

文法：GOTOALTAZ [*第1オプション 仰角|ALT=dd.ddd] [*第2オプション 方位角|AZ=dd.ddd]
[*第3オプション 時刻|AT=YYYY-MM-DDThh:mm:ss/AT=ASAP/AT=ENTER]

第3オプションで指定した時刻に、望遠鏡を第1・第2オプションに指定した仰角・方位角に導入し、静止させます。

第3オプションは、時刻を指定する代わりに、AT=ASAP と入力すると、時刻を待たずに実行します。また、AT=ENTER と入力すると、コンソールに Enter キーを入力した時に実行します。

例：2025年7月20日21時10分10秒（地方時）に仰角33.22度、方位角279.5度に導入

```
GOTORADEC ALT=33.22 AZ=279.5 AT=2025-07-20T21:10:10
```

例：すぐに仰角15.5987度、方位角60度に導入

```
GOTORADEC ALT=15.5987 AZ=60 AT=ASAP
```

▶ GOTOAPPARENTRADEC：指定の赤道座標（Apparent）に望遠鏡を導入（Advanced）

文法：GOTOAPPARENTRADEC [*第1オプション 赤経|RA=hh:mm:ss] [*第2オプション 赤緯
|DEC=±dd:mm:ss] [*第3オプション 時刻|AT=YYYY-MM-DDThh:mm:ss/AT=ASAP/AT=ENTER]

第3オプションで指定した時刻に、望遠鏡を第1・第2オプションに指定した赤道座標（Apparent）に導入し、座標追尾を行います。

第3オプションは、時刻を指定する代わりに、AT=ASAP と入力すると、時刻を待たずに実行します。また、AT=ENTER と入力すると、コンソールに Enter キーを入力した時に実行します。

例：2025年7月20日21時10分10秒（地方時）に赤道座標（Apparent）(RA,Dec)=(20:47:55.0, +10:22:31.8) に導入

```
GOTOAPPARENTRADEC RA=20:47:55.0 DEC=+10:22:31.8 AT=2025-07-20T21:10:10
```

[4] 衛星追尾

▶ TRACKSAT：指定した人工天体を追尾

文法：TRACKSAT [*第1オプション NORAD CAT ID|nnnnn/CUSTOM] [*第2オプション 開始時刻
|FROM=YYYY-MM-DDThh:mm:ss/FROM=ASAP/FROM=ENTER] [*第3オプション 終了時刻
|TO=YYYY-MM-DDThh:mm:ss/TO=ALT=dd.dddd/TO=ENTER/TO=FALSE]

第1オプションで指定した人工天体を、第2オプションで指定した時刻から第3オプションで指定した時刻まで追尾します。

第1オプションでNORAD カタログ番号を指定すると、最新の2行軌道要素を、デフォルトでは celes-trak.org からダウンロードし、追尾を行います。なお、space-track.org からダウンロードするには、[5] Advanced にある設定が必要です。

第1オプションは、NORAD カタログ番号を代わりに、CUSTOM と入力すると、コンピュータ内に保存したTLEファイルを選択して、追尾を行います。

第2オプションは、時刻を指定する代わりに、FROM=ASAP と入力すると、時刻を待たずに衛星追尾を開始します。また、FROM=ENTERと入力すると、コンソールに Enter キーを入力した時に衛星追尾します。

第3オプションは、時刻を指定する代わりに、TO=ALT=dd.dddd と入力すると、指定した仰角（dd.dddd度）を下回った時に、衛星追尾を終了します。

また、TO=ENTER と入力すると、コンソールに Enter キーを入力した時に衛星追尾を終了します。また、TO=FALSE と入力すると、衛星追尾を継続した状態を保持したまま、次のシーケンスへ移動します。

例：2025年7月20日21時10分10秒（地方時）から 2025年7月20日21時14分30秒（地方時）まで NORAD CAT ID 40301 の人工天体を追尾

```
TRACKSAT 40301 FROM=2025-07-20T21:10:10 TO=2025-07-20T21:14:30
```

例：すぐに、仰角が15度を下回るまで NORAD CAT ID 25544 の人工天体を追尾

```
TRACKSAT 25544 FROM=ASAP TO=ALT=15
```

例：すぐに、Enter キーが入力されるまで、TLEファイルを選択して人工天体を追尾

```
TRACKSAT CUSTOM FROM=ASAP TO=ENTER
```

例：すぐに、NORAD CAT ID 10581 の人工天体を追尾し、次のシーケンスへ移行

```
TRACKSAT 10581 FROM=ASAP TO=FALSE
```

[5] Advanced

▶ ENABLETRACKSTAR : 恒星追尾を開始

文法 : ENABLETRACKSTAR

望遠鏡の恒星追尾を開始します。

GOTORADEC シーケンスの実行時には、赤道座標へ導入後自動的に衛星追尾が開始されるため、このシーケンスの実行は不要です。

▶ DISABLETRACKSTAR : 恒星追尾を終了

文法 : DISABLETRACKSTAR

望遠鏡の恒星追尾を終了します。

▶ STOPMOUNT : 追尾を終了し、望遠鏡を静止

文法 : STOPMOUNT

望遠鏡の追尾動作（衛星追尾/恒星追尾）を終了し、望遠鏡を静止（仰角・方位角を固定）します。

▶ SCSOLVEANDSYNC : SharpCap 4 で Plate Solve をして、結果を PWI4 に同期

文法 : SCSOLVEANDSYNC

SharpCap 4 で Plate Solve を行い、結果を PWI4 に同期します。

操作手順は § 6. Advanced を参照してください。

▶ CONFIGSPACETRACK : Space-Track.org のアカウント情報を設定・保存

文法 : CONFIGSPACETRACK [*第1オプション ユーザーID | ID=USERID] [*第2オプション パスワード | PASSWORD=PASSWORD]

Space-Track.org のアカウント情報を保存し、衛星追尾時にダウンロードする 2 行軌道要素の取得元を、Space-Track.org に変更します。

1 度このシーケンスを実行すると、アカウント情報はアプリ内に保存されるため、次回起動時以降はこのシーケンスを実行しなくても Space-Track.org から 2 行軌道要素が取得されます。

./BULLs EYE Sequencer/example/space-track_setup.pws も参照してください。

例 : Space-Track.org ユーザーIDがexample@kyushu-u.ac.jp, パスワードがabcd1234の時

```
CONFIGSPACETRACK ID=example@kyushu-u.ac.jp PASSWORD=abcd1234
```

§ 6. Advanced Tips

[1] Sharp Cap を利用した Plate Solve と同期

SCSOLVEANDSYNC シーケンスを実行すると、Sharp Cap を利用して Plate Solve を行い、PWI 4 にその情報を同期することができます。

例えば、以下のようなシーケンスを実行します。

```
GOTORADEC RA=19:16:13.3 DEC=-12:19:41 AT=ASAP
SCSOLVEANDSYNC
```

まず、1 行目のシーケンスに従い、望遠鏡が指定された赤道座標に導入されます。

```
-> RUNNING SEQUENCE GOTORADEC RA=19:16:13.3 DEC=-12:19:41 AT=ASAP
Slewing to RA=19:16:13.3, DEC=-12:19:41 (J2000)
Distance to target: 166122.3 x 46442.9 arcsec
                        (中略)
Distance to target: 2.0 x 0.1 arcsec
Arrived at target
Done
□ DONE SEQUENCE GOTORADEC RA=19:16:13.3 DEC=-12:19:41 AT=ASAP
```

次に、2 行目のシーケンスが実行されると、コンソールに下記の表示が出ます。

```
-> RUNNING SEQUENCE SCSOLVEANDSYNC
* Run plate solve script at SharpCap then enter :
```

コンソールの指示に従い、SharpCap で Plate Solve スクリプトを実行します。

SharpCap 4 > メニューバー > Scripting > Run Script を選択します。

./BULLs EYE Sequencer/SharpCap sequence/solveonly.py を開き、実行します。

全ての SharpCap シーケンスが完了したら、コンソールの指示に従い Enter キーを入力します。

コンソールに下記の表示が出ます。

```
Solved RA=19:16:13.3, DEC=-12:19:41
* Do you really want to sync at this coordinate? (Enter/n) :
```

Plate Solve の結果を確認し、この座標を PWI 4 に同期する場合には Enter キーを、しない場合には n を入力して Enter キーを入力します。

§ 7. シーケンス作成例

[1] 人工天体の待ち伏せ

```
#####
# EXAMPLE SEQUENCE FOR BULL'S EYE SEQUENCER (SATELLITE OBS WITH STAR TRACKING) #
# WRITTEN BY KIYOAKI OKUDAIRA AT 2025-07-20                                     #
#####
CONNECTPW14
GOTORADEC RA=20:47:55.0 DEC=+10:22:31.8 AT=2025-07-20T21:02:00
SCSOLVEANDSYNC
GOTORADEC RA=20:47:55.0 DEC=+10:22:31.8 AT=ASAP
GOTORADEC RA=20:48:12.5 DEC=+10:20:36.0 AT=2025-07-20T21:06:00
SCSOLVEANDSYNC
GOTORADEC RA=20:48:12.5 DEC=+10:20:36.0 AT=ASAP
```

[2] 人工天体の追尾

```
#####
# EXAMPLE SEQUENCE FOR BULL'S EYE SEQUENCER (SATELLITE OBS WITH SAT TRACKING) #
# WRITTEN BY KIYOAKI OKUDAIRA AT 2025-07-20                                     #
#####
CONNECTPW14
GOTORADEC RA=11:49:31.2 DEC=+37:10:10.9 AT=ASAP
SCSOLVEANDSYNC
TRACKSAT 25544 FROM=2025-07-19T21:00:27 TO=ALT=15
GOTORADEC RA=19:23:44.4 DEC=+81:33:10.5 AT=ASAP
SCSOLVEANDSYNC
TRACKSAT 25544 FROM=2025-07-19T21:24:13 TO=ALT=15
```


更新履歴

2025.07.08 (ver 1.0.0) first coding

初版リリース

2025.07.10 (ver 1.0.1) bugfix

SCPLATESOLVEANDSYNC シーケンスにおける、Plate Solve 失敗時に参照ファイルが見つからなかった場合にアプリがクラッシュする問題を修正

2025.07.19 (ver 1.0.2) update

シャットダウンシーケンス及び指定仰角による望遠鏡の停止シーケンスを追加

2025.07.21 (ver 1.0.3) bugfix

構文エラー時に Syntax Error が正常に表示されない問題を修正

2025.07.29 (ver 1.0.4) bugfix

SharpCap との連携 Plate Solve シーケンス実行時に、正常にキャッシュファイルが削除されず、正しい赤道座標が記録されない問題を修正

2026.03.23 (ver 1.0.5) bugfix

特定のシーケンスファイルのEncodeにおいて、シーケンス実行時にBULL's eye Sequencerがフリーズする問題を修正

2026.04.07 (ver 1.0.6) bugfix

負の値の赤緯座標への導入シーケンス時に、Syntax errorが発生する問題を修正

今後の予定

- ・ SharpCap 及び MaxIm DL との連携
- ・ Custom Path での衛星追尾
- ・ PWI 4 内蔵の Plate Solve 機能の活用

お問い合わせ

奥平 清明 / Kiyoaki Okudaira

九州大学工学部航空宇宙工学科 4 年 花田研究室 (宇宙機ダイナミクス分野)

メール: okudaira.kiyoaki.528@s.kyushu-u.ac.jp

